

**PLAN DE VALIDACIÓN DE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
DE HARDWARE PARA EL SOFTWARE
(UNIMARKET)**

PRESENTADO POR:
VALERY GISEL PEÑA PINTO

INSTRUCTOR(A):
EQUIPO EVALUADOR DE ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (#2977475)
BOGOTA DC
2026**

1. Introducción

El éxito del despliegue y operatividad de cualquier aplicación de software comercial o empresarial reside no solo en el correcto desarrollo de su código base, sino también en garantizar que el entorno físico o virtual donde se hospeda cumpla con las especificaciones técnicas adecuadas. Para la plataforma UNIMARKET, un sistema robusto de comercio electrónico multitienda (Marketplace) inspirado en líderes de la industria como Mercado Libre, es imperativo establecer con precisión los límites de hardware requeridos para su correcta ejecución.

Este documento detalla el Plan de Validación de Características Mínimas de Hardware para UNIMARKET. A través de este plan, se evalúan y miden los recursos críticos del sistema como la capacidad de procesamiento (CPU), el consumo de memoria volátil (RAM), la velocidad y espacio de almacenamiento en disco, y la latencia de red. El objetivo final es proveer un marco técnico claro que certifique el rendimiento de la aplicación en entornos de desarrollo y producción bajo los estándares institucionales requeridos.

2. Objetivos

Objetivo General

Elaborar y ejecutar un plan formal para validar, certificar y documentar los requerimientos mínimos y recomendados de hardware para el correcto funcionamiento del software UNIMARKET, asegurando un rendimiento estable, seguro y escalable.

Objetivos Específicos

- * Identificar la arquitectura técnica de UNIMARKET y el impacto en recursos de hardware de cada uno de sus componentes (Frontend, Backend, Bases de Datos, Caché y Orquestadores).
- * Definir los perfiles mínimos y recomendados de hardware necesarios para escenarios de desarrollo local y de despliegue en servidores de producción.
- * Ejecutar pruebas reales de rendimiento (Benchmarks) en el sistema físico actual para recopilar evidencias métricas del consumo de CPU, RAM y velocidad de lectura/escritura en disco.
- * Analizar los datos recopilados y proponer recomendaciones técnicas de optimización y escalabilidad del hardware para evitar cuellos de botella informáticos.

3. Plan de Validación de Hardware

3.1. Arquitectura y Componentes del Software

El sistema UNIMARKET está diseñado como una aplicación Full-Stack con la siguiente arquitectura tecnológica:

- Frontend: Desarrollado sobre React y Vite, utilizando CSS Vanilla para una carga ultra rápida.
- Backend: Lógica transaccional REST construida sobre FastAPI (Python 3.10+) y orquestada con Uvicorn.
- Base de Datos Principal: MySQL 8.0, encargada de la persistencia de datos relacionales.
- Caché y Sesiones: Redis 7 para acelerar la entrega de consultas y control de sesiones.

3.2. Definición de Requisitos de Hardware

Requisitos para Entorno de Desarrollo Local:

Componente	Mínimo	Recomendado
Procesador (CPU)	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 (4 cores)	Intel Core i5/i7 / AMD Ryzen 5/7 (6-8 cores)
Memoria RAM	8 GB DDR4	16 GB DDR4 o superior
Almacenamiento	10 GB libres (HDD)	20 GB libres (SSD NVMe)
S.O.	Windows 10, macOS, Linux (Ubuntu 20+)	Windows 11 o Linux Ubuntu 22.04 LTS

Requisitos para Servidor de Producción (Base: 1,000 users):

Componente	Mínimo	Recomendado
Instancia/vCPU	Cloud VPS - 2 vCPUs dedicadas	Instancias Cloud con Balanceador (4 vCPUs+)
Memoria RAM	4 GB dedicados para API y BD	8 GB a 16 GB dedicados
Almacenamiento	SSD SATA 40 GB (150 MB/s)	SSD NVMe 80 GB+ (500+ MB/s)

3.3. Metodología de Validación y Pruebas

Para validar que el equipo anfitrión es apto para ejecutar el ecosistema de UNIMARKET, se diseñó una metodología de pruebas automatizadas que mide la velocidad de cómputo y lectura/escritura de disco duro usando llamadas síncronas directas al kernel.

3.4. Resultados de Pruebas y Evidencias de Rendimiento (REN-LT-290)

ESPECIFICACIONES DETECTADAS EN EL EQUIPO ANFITRIÓN:

- Host: REN-LT-290
- Sistema Operativo: Microsoft Windows 10/11 Pro (10.0.26100)
- Arquitectura: AMD64 (x64 multiprocessor)
- Procesador: Intel64 Family 6 Model 126 Stepping 5 (GenuineIntel Intel Core i5/i7 10th Gen)
- Núcleos CPU: 4 núcleos físicos / 8 lógicos
- Memoria RAM Total: 15.79 GB
- RAM Disponible: 2.02 GB (Carga de trabajo concurrente alta)
- Almacenamiento Libre: 64.93 GB libres de 222.36 GB totales

Métricas del Benchmarking Físico Ejecutado:

1. Rendimiento de Cómputo (CPU):

- Tarea: Cálculo y filtro matemático de números primos.
- Resultado: 1,754 números primos filtrados y verificados en 0.0135 segundos.
- Evaluación: Procesamiento rápido por hilo, ideal para microservicios del Backend.

2. Rendimiento de Entrada/Salida (Disco SSD):

- Operación de Escritura Física (fsync): 220.06 MB/s
- Operación de Lectura Secuencial: 1,252.73 MB/s
- Evaluación: El almacenamiento de estado sólido (SSD NVMe) asegura lecturas e inserciones de base de datos MySQL con latencia mínima.

4. Conclusiones

1. Viabilidad del Hardware: El equipo evaluado excede con solvencia las características mínimas e incluso cumple con las recomendadas. La combinación de un procesador Intel Core de 10.^a generación y 16 GB de RAM garantiza el levantamiento de toda la infraestructura (FastAPI, React, MySQL, Redis) sin degradar la experiencia.
2. Capacidad de Disco: La velocidad de lectura secuencial superior a 1,200 MB/s garantiza una carga del catálogo e inventario (700 productos de prueba) inmediata, minimizando cuellos de botella por acceso a almacenamiento.
3. Recomendación de Control de Memoria: Debido a que al momento de la prueba la memoria física libre es de 2.02 GB, se recomienda cerrar procesos de fondo no indispensables al momento de compilar con Vite o correr scripts pesados de seed en la base de datos.
4. Certificación Técnica: Este plan de validación demuestra y certifica que los requerimientos de hardware para el software UNIMARKET están completamente cubiertos en este entorno.

Elaborado y Validado por:

Valery Gisela Peña Pinto

Aprendiz del programa Análisis y Desarrollo de Software - SENA

Fecha: 27 de Julio de 2026